

Goniometria

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. In quale quadrante si trova il punto **P(5 ; 4)**?

Risposta: 1° quadrante

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è positiva e y è positiva: 1° quadrante.

2. Calcola: $\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3}$

Risposta: 2n

Per sommare frazioni servono lo **stesso denominatore**. Il m.c.m. di 3 e 6 è **6**.

$$\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3} = \frac{8n}{6} + \frac{4n}{6} = \frac{12n}{6}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 6:

$$= 2n$$

3. Calcola: $\frac{3n}{4} + \frac{n}{3}$

Risposta: $\frac{13n}{12}$

Per sommare frazioni servono lo **stesso denominatore**. Il m.c.m. di 4 e 6 è **12**.

$$\frac{3n}{4} + \frac{n}{3} = \frac{9n}{12} + \frac{4n}{12} = \frac{13n}{12}$$

4. In quale quadrante si trova il punto **P(-1 ; -1)**?

Risposta: 3° quadrante

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è negativa e y è negativa: 3° quadrante.

5. Calcola: $\sqrt{\frac{16}{25}}$

Risposta: $\frac{4}{5}$

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

Perché $4 \cdot 4 = 16$ e $5 \cdot 5 = 25$.

6. In quale quadrante si trova il punto **P(-2 ; 5)**?

Risposta: **2° quadrante**

I quadranti si contano in senso **antiorario**, partendo da quello in alto a destra: 1° (+;+), 2° (-;+), 3° (-;-), 4° (+;-).

Il primo numero è l'**ascissa x**, il secondo l'**ordinata y**. Qui x è negativa e y è positiva: 2° quadrante.

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · 6. Il m.c.m. di 3 e 6 è 6: $\frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$.

2. **A** · $\frac{3}{5}$. Radice del numeratore su radice del denominatore: $\frac{3}{5}$.

3. **A** · 3° quadrante. x e y sono entrambe negative: 3° quadrante.

4. **D** · ascissa. L'ascissa è x, l'ordinata è y.

1 · Gradi e radianti · Soluzioni

1. Converti in gradi: **2π**

Risposta: 360°

$$\text{Formula: } \alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$2\pi \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta 2 di 180°:

$$2 \cdot 180^{\circ} = \mathbf{360^{\circ}}$$

2. Quanto misura in radianti **un sesto dell'angolo piatto**?

Risposta: $\frac{\pi}{6}$

Un sesto dell'angolo piatto misura 30°. Ricorda: l'angolo piatto è 180° = π, quindi 360° = 2π.

$$30^{\circ} = \frac{\pi}{6}$$

3. Converti in radianti: **300°**

Risposta: $\frac{5\pi}{3}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$300^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{300\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 60:

$$= \frac{\mathbf{5\pi}}{\mathbf{3}}$$

4. Converti in gradi: $\frac{\pi}{9}$

Risposta: 20°

Formula: $\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$

$$\frac{\pi}{9} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{1}{9}$ di 180° :

$$180^\circ : 9 = 20^\circ \quad \text{e poi} \quad 20^\circ \cdot 1 = \mathbf{20^\circ}$$

5. Converti in radianti: **105°**

Risposta: $\frac{7\pi}{12}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

$$105^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{105\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 15:

$$= \frac{\mathbf{7\pi}}{\mathbf{12}}$$

6. Converti in radianti: **18°**

Risposta: $\frac{\pi}{10}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

$$18^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{18\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 18:

$$= \frac{\mathbf{\pi}}{\mathbf{10}}$$

7. Converti in gradi: $\frac{5\pi}{9}$

Risposta: 100°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{5\pi}{9} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{5}{9}$ di 180°:

$$180^\circ : 9 = 20^\circ \quad \text{e poi} \quad 20^\circ \cdot 5 = \mathbf{100^\circ}$$

8. Converti in gradi: $\frac{2\pi}{5}$

Risposta: 72°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{2\pi}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{2}{5}$ di 180°:

$$180^\circ : 5 = 36^\circ \quad \text{e poi} \quad 36^\circ \cdot 2 = \mathbf{72^\circ}$$

9. Converti in gradi: $\frac{4\pi}{3}$

Risposta: 240°

$$\text{Formula: } \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\frac{4\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{4}{3}$ di 180°:

$$180^\circ : 3 = 60^\circ \quad \text{e poi} \quad 60^\circ \cdot 4 = \mathbf{240^\circ}$$

10. Converti in radianti: **144°**

Risposta: $\frac{4\pi}{5}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$144^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{144\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 36:

$$= \frac{4\pi}{5}$$

11. Converti in gradi: $\frac{\pi}{3}$

Risposta: **60°**

$$\text{Formula: } \alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\frac{\pi}{3} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

Il π sopra e il π sotto si **semplificano**. Resta $\frac{1}{3}$ di 180° :

$$180^{\circ} : 3 = 60^{\circ} \quad \text{e poi} \quad 60^{\circ} \cdot 1 = \mathbf{60^{\circ}}$$

12. Converti in radianti: **40°**

Risposta: $\frac{2\pi}{9}$

$$\text{Formula: } \alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

$$40^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}} = \frac{40\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 20:

$$= \frac{2\pi}{9}$$

13. Converti in radianti: 210°

Risposta: $\frac{7\pi}{6}$

Formula: $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$

$$210^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{210\pi}{180}$$

Semplifico: divido numeratore e denominatore per 30:

$$= \frac{7\pi}{6}$$

14. Quanto misura in radianti l'angolo piatto?

Risposta: π

L'angolo piatto misura 180° . Ricorda: l'angolo piatto è $180^\circ = \pi$, quindi $360^\circ = 2\pi$.

$$180^\circ = \pi$$

Quiz di teoria: risposte

1. C · π . 180° corrispondono a π radianti.

2. B · quanto il raggio. Questa è la definizione di radiante.

3. A · $\frac{\pi}{180}$. $\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$.

4. B · $\frac{\pi}{2}$. $90^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$.

5. A · 2π rad. $360^\circ = 2\pi$ rad.

Orale: risposte modello

Che cos'è un radiante? Quanto misurano l'angolo giro e l'angolo piatto?

Il radiante è l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. L'angolo giro misura 2π radianti e l'angolo piatto misura π radianti.

Come si passa dai gradi ai radianti e viceversa?

I gradi e i radianti sono proporzionali: α in gradi sta ad α in radianti come 360 sta a 2π . Dai gradi ai radianti moltiplico per π diviso 180. Dai radianti ai gradi moltiplico per 180 diviso π . Per esempio 60 gradi sono π terzi radianti.

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica · Soluzioni

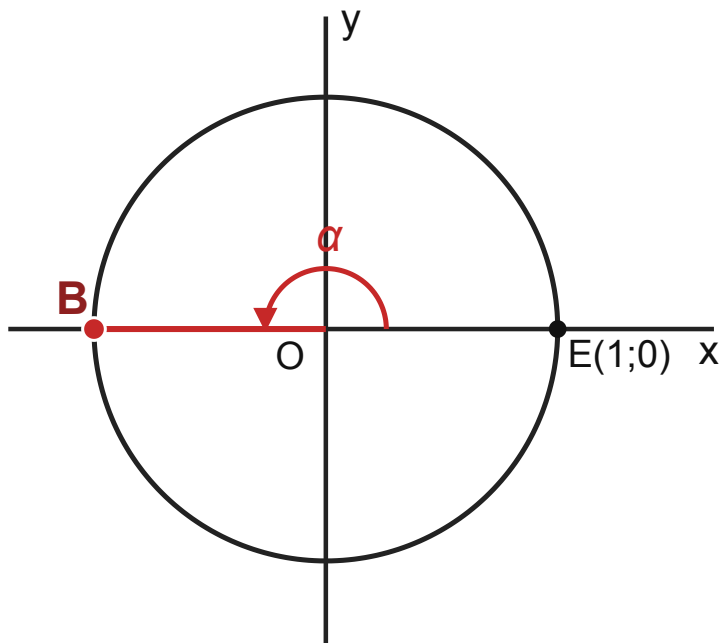
1. Scrivi l'angolo equivalente a 5π compreso tra 0 e 2π .

Risposta: π

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$5\pi - 4\pi = \pi$$

Gli angoli 5π e π sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



2. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = -\frac{5\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

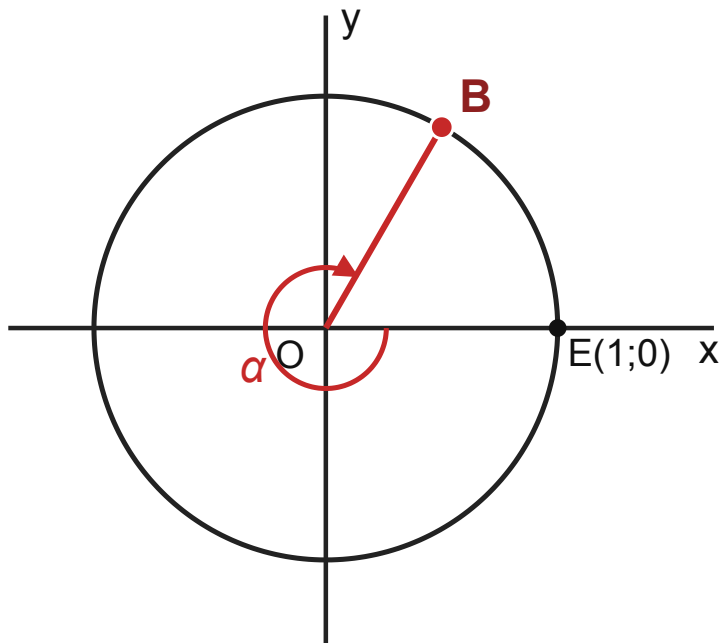
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{5\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



3. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{7\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

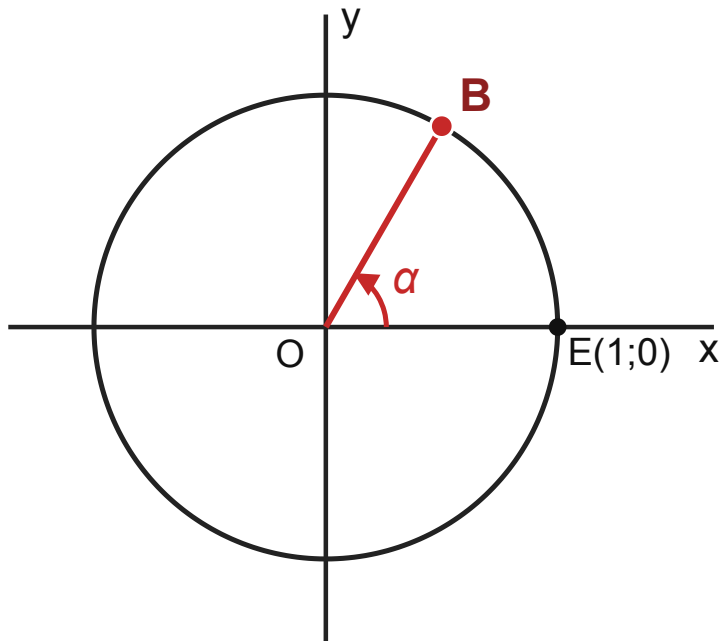
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



4. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = 4\pi$?

Risposta: asse x positivo

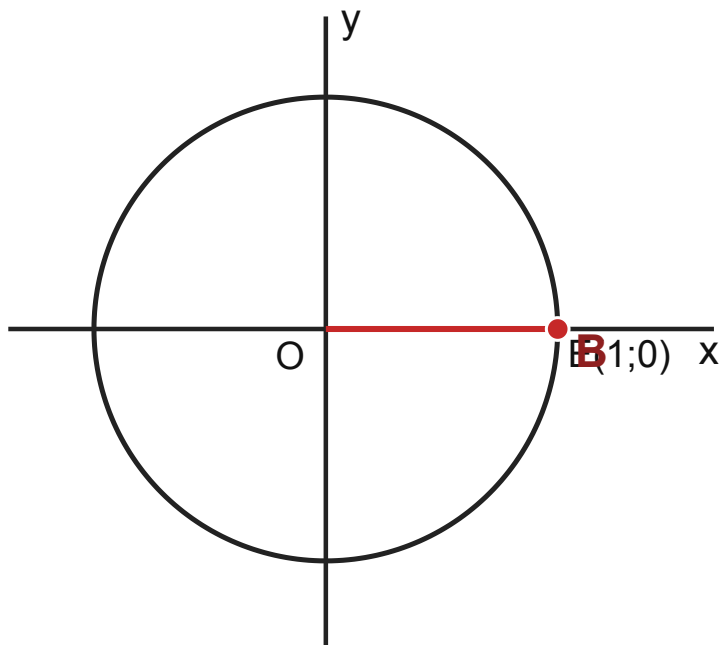
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$4\pi - 4\pi = 0$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

L'angolo 0 cade sull'**asse x positivo**.



5. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{11\pi}{3}$?

Risposta: 4° quadrante

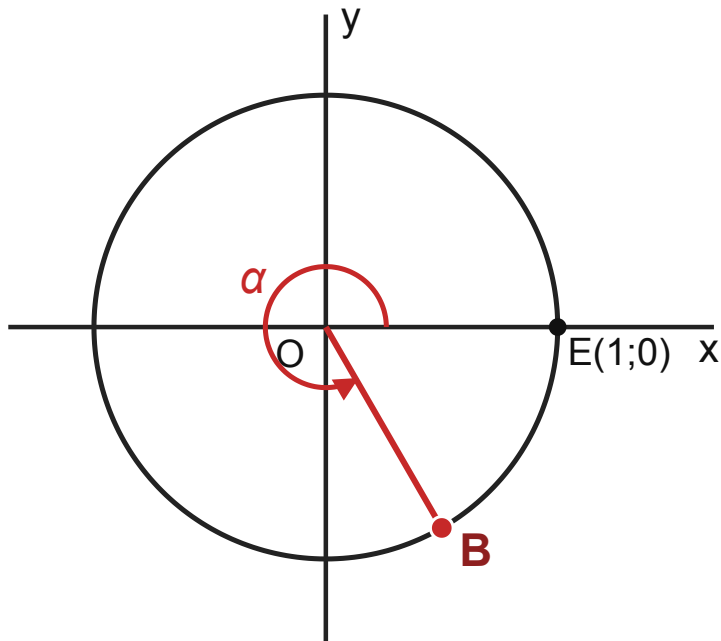
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{11\pi}{3} - 2\pi = \frac{5\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{5\pi}{3}$ è tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π : **4° quadrante.**



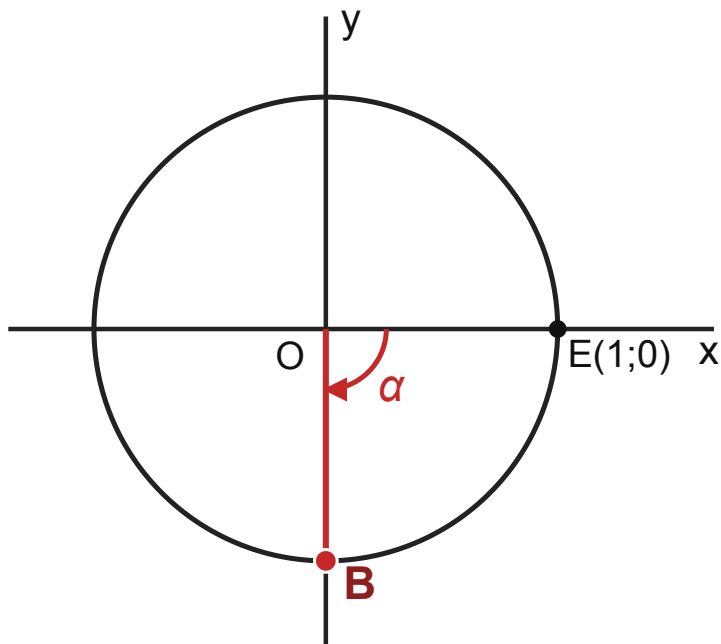
6. Scrivi l'angolo equivalente a $-\frac{\pi}{2}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{3\pi}{2}$

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

Gli angoli $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



7. Per l'angolo $\alpha = \frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo $\frac{4\pi}{3}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

$\frac{4\pi}{3}$ cade nel **3° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

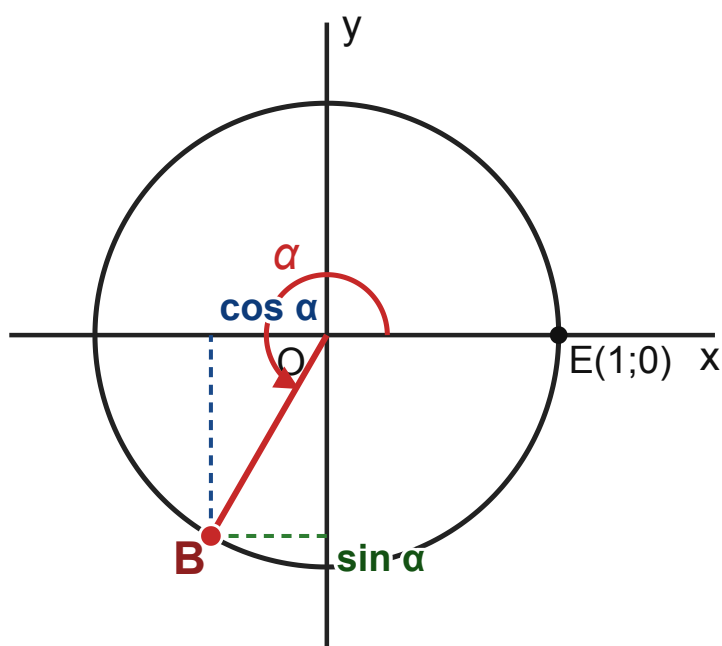
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos – , sin +

3° quadrante: cos – , sin –

4° quadrante: cos + , sin –

Nel 3° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



8. Per l'angolo $\alpha = \frac{14\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{14\pi}{3} - 4\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$\frac{2\pi}{3}$ cade nel **2° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

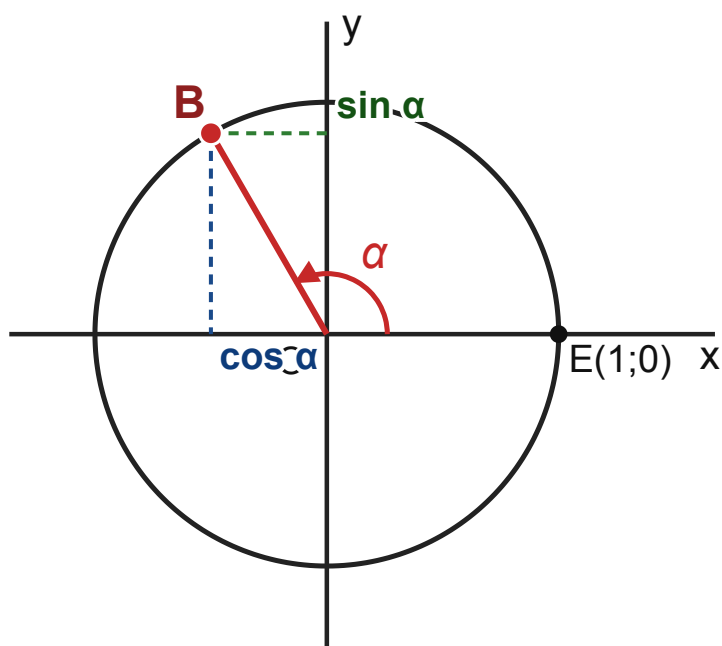
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 2° quadrante: **$\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



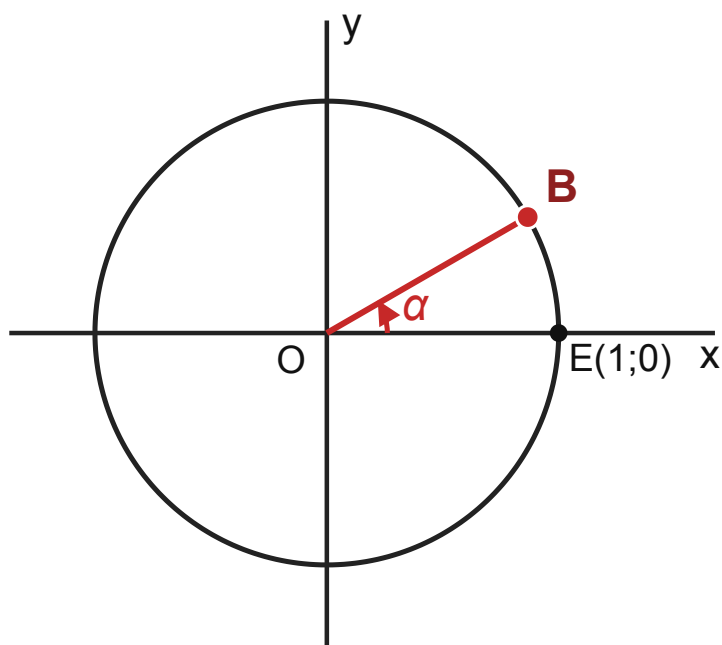
9. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{25\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{\pi}{6}$

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{25\pi}{6} - 4\pi = \frac{\pi}{6}$$

Gli angoli $\frac{25\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{6}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



10. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{3}$?

Risposta: 1° quadrante

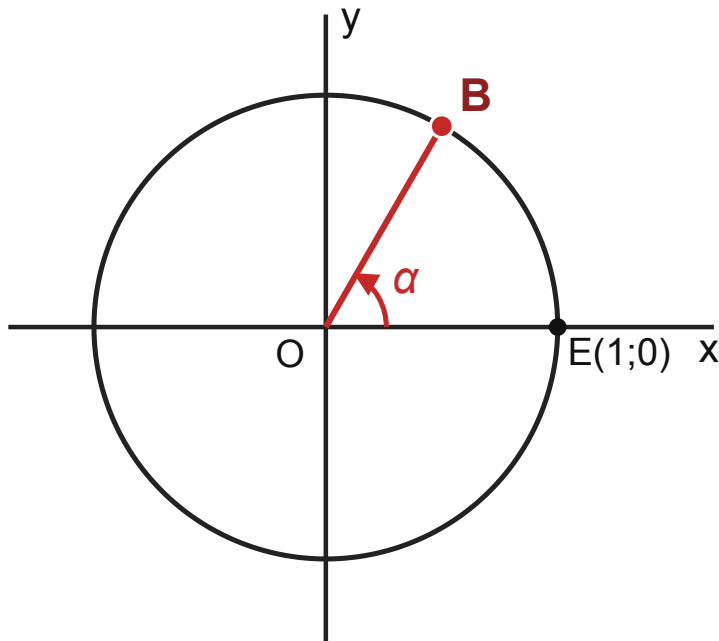
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{13\pi}{3} - 4\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{\pi}{3}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**



11. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{4}$?

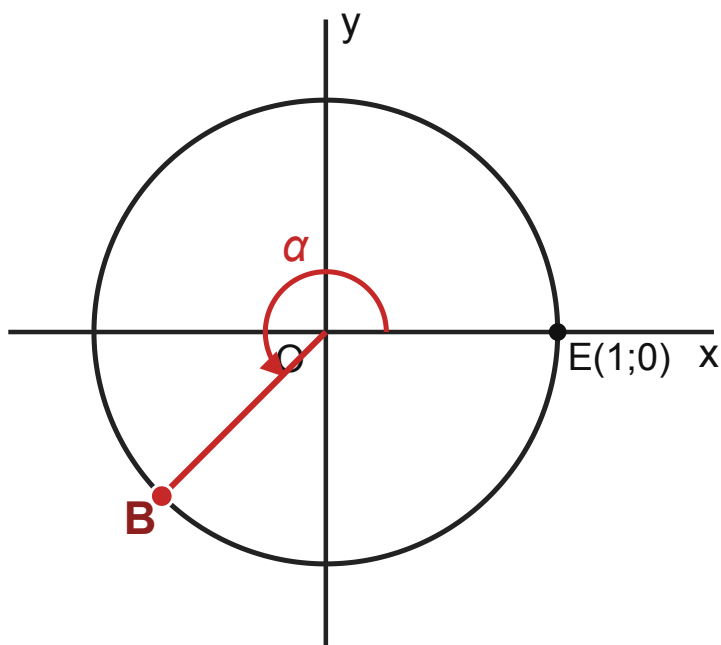
Risposta: 3° quadrante

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo o aggiungo giri interi).

L'angolo $\frac{5\pi}{4}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

2. Confronto con i punti importanti: $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$.

$\frac{5\pi}{4}$ è tra π e $\frac{3\pi}{2}$: **3° quadrante.**



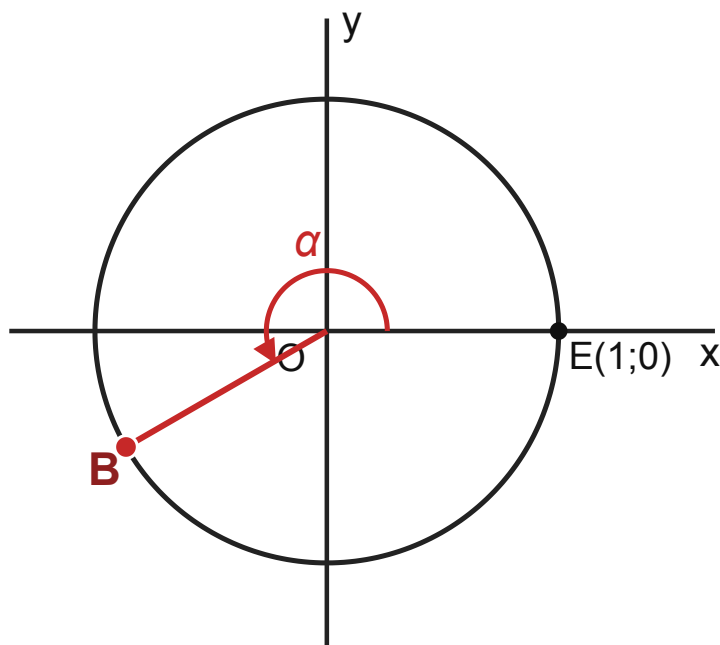
12. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{19\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π .

Risposta: $\frac{7\pi}{6}$

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{19\pi}{6} - 2\pi = \frac{7\pi}{6}$$

Gli angoli $\frac{19\pi}{6}$ e $\frac{7\pi}{6}$ sono **equivalenti**: corrispondono allo stesso punto della circonferenza (si scrive $\alpha + 2k\pi$, con k intero).



Quiz di teoria: risposte

- 1. D** · orario. Antiorario = positivo, orario = negativo.
- 2. D** · $x^2 + y^2 = 1$. Centro nell'origine, raggio 1.
- 3. D** · (1 ; 0). E si trova sull'asse x, a distanza 1 dall'origine.
- 4. D** · $\frac{\pi}{6}$ · $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$.
- 5. A** · equivalenti ad α . Differiscono per giri interi: stesso punto.

Orale: risposte modello

Che cos'è un angolo orientato?

È un angolo in cui sono stati scelti un lato origine e un senso di rotazione. È positivo se la rotazione è in senso antiorario, negativo se è in senso orario. Può essere anche maggiore di un angolo giro.

Che cos'è la circonferenza goniometrica?

È la circonferenza con centro nell'origine e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto E di coordinate 1 e 0 si chiama origine degli archi, e da lì si misurano gli angoli.

Che cosa significa che due angoli sono equivalenti?

Che differiscono per un numero intero di angoli giro: $\alpha + 2k\pi$ greco. Arrivano nello stesso punto della circonferenza.

3 · Seno e coseno · Soluzioni

1. Calcola il valore dell'espressione:

$$3 \sin 4\pi + \frac{7}{2} \sin \frac{7\pi}{2} - \frac{7}{2} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{5}{6} \sin \pi$$

Risposta: -7

1. Per ogni funzione porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo i giri interi) e leggo il valore: B è sugli assi, quindi il valore è 0, 1 o -1.

$$\sin 4\pi = 0$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\sin \pi = 0$$

2. Sostituisco i valori nell'espressione:

$$3 \cdot 0 + \frac{7}{2} \cdot (-1) - \frac{7}{2} \cdot 1 + \frac{5}{6} \cdot 0$$

3. Calcolo (prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze):

$$= -7$$

2. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{5 \sin \frac{\pi}{2} (\cos \frac{11\pi}{2} + \cos 3\pi)}{3 \cos 2\pi (\sin 4\pi - 2 \sin \frac{3\pi}{2}) + \cos \frac{5\pi}{2}}$$

Risposta: $-\frac{5}{6}$

1. Calcolo i valori di tutte le funzioni (porto prima gli angoli tra 0 e 2π):

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\cos \frac{11\pi}{2} = 0$$

$$\cos 3\pi = -1$$

$$\cos 2\pi = 1$$

$$\sin 4\pi = 0$$

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1$$

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$

2. Sostituisco nel numeratore e nel denominatore:

$$\frac{5 \cdot 1 \cdot (0 + (-1))}{3 \cdot 1 \cdot (0 - 2 \cdot (-1)) + 0}$$

3. Calcolo numeratore e denominatore:

$$\text{numeratore} = -5 \quad \text{denominatore} = 6$$

4. Divido e semplifico:

$$\frac{-5}{6} = -\frac{5}{6}$$

3. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{5}{7} \sin \frac{3\pi}{2} - 4 \cos 8\pi + \frac{1}{2} \sin \pi$$

Risposta: $-\frac{33}{7}$

1. Per ogni funzione porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo i giri interi) e leggo il valore: B è sugli assi, quindi il valore è 0, 1 o -1 .

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1$$

$$\cos 8\pi = 1$$

$$\sin \pi = 0$$

2. Sostituisco i valori nell'espressione:

$$\frac{5}{7} \cdot (-1) - 4 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0$$

3. Calcolo (prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze):

$$= -\frac{33}{7}$$

4. Per l'angolo $\alpha = -\frac{11\pi}{4}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è negativo. Aggiungo 2 giri interi (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{11\pi}{4} + 4\pi = \frac{5\pi}{4}$$

$\frac{5\pi}{4}$ cade nel **3° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

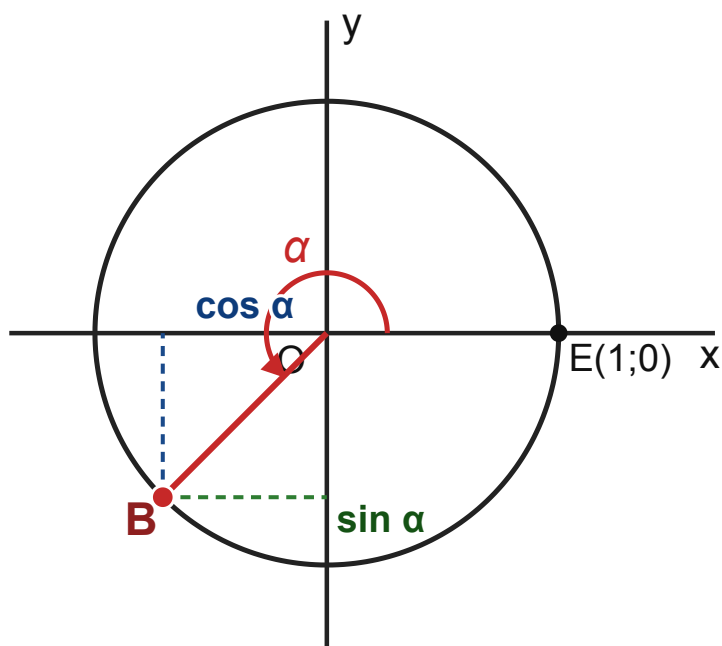
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 3° quadrante: **$\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



5. Calcola: $\sin -\frac{3\pi}{2}$

Risposta: 1

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

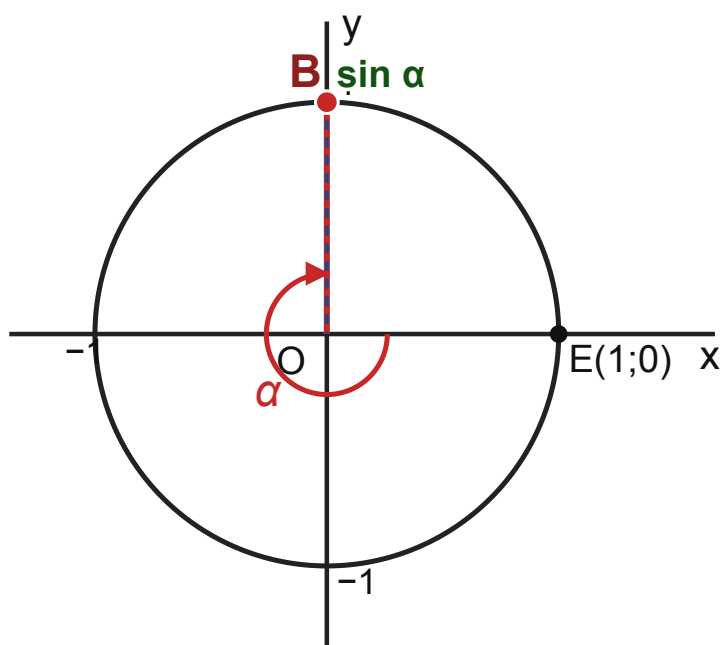
L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Ricorda: **cos α = x** del punto B e **sin α = y** del punto B. Qui B(0 ; 1), quindi:

$$\sin -\frac{3\pi}{2} = \mathbf{1}$$



6. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{5 \sin \frac{3\pi}{2} (\cos \frac{5\pi}{2} + 2 \cos 2\pi)}{3 \cos \pi (\sin \frac{7\pi}{2} - 3 \sin 0) + \cos \frac{\pi}{2}}$$

Risposta: $-\frac{10}{3}$

1. Calcolo i valori di tutte le funzioni (porto prima gli angoli tra 0 e 2π):

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1$$

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$

$$\cos 2\pi = 1$$

$$\cos \pi = -1$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

$$\sin 0 = 0$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

2. Sostituisco nel numeratore e nel denominatore:

$$\frac{5 \cdot (-1) \cdot (0 + 2 \cdot 1)}{3 \cdot (-1) \cdot ((-1) - 3 \cdot 0) + 0}$$

3. Calcolo numeratore e denominatore:

$$\text{numeratore} = -10 \quad \text{denominatore} = 3$$

4. Divido e semplifico:

$$\frac{-10}{3} = -\frac{10}{3}$$

7. Calcola il valore dell'espressione:

$$3 \cos 0 - \frac{1}{2} \sin \frac{11\pi}{2} + \frac{5}{6} \sin 4\pi$$

Risposta: $\frac{7}{2}$

1. Per ogni funzione porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo i giri interi) e leggo il valore: B è sugli assi, quindi il valore è 0, 1 o -1 .

$$\cos 0 = 1$$

$$\sin \frac{11\pi}{2} = -1$$

$$\sin 4\pi = 0$$

2. Sostituisco i valori nell'espressione:

$$3 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{5}{6} \cdot 0$$

3. Calcolo (prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze):

$$= \frac{7}{2}$$

8. Calcola il valore dell'espressione:

$$12 \sin \frac{3\pi}{2} + 5 \sin \frac{7\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{11\pi}{2} + 4 \sin \frac{7\pi}{2}$$

Risposta: $-\frac{41}{2}$

1. Per ogni funzione porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo i giri interi) e leggo il valore: B è sugli assi, quindi il valore è 0, 1 o -1 .

$$\sin \frac{3\pi}{2} = -1$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

$$\sin \frac{11\pi}{2} = -1$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

2. Sostituisco i valori nell'espressione:

$$12 \cdot (-1) + 5 \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot (-1) + 4 \cdot (-1)$$

3. Calcolo (prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze):

$$= -\frac{41}{2}$$

9. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{5 \sin \frac{5\pi}{2} (\cos 4\pi + 3 \cos \frac{3\pi}{2})}{2 \cos \frac{5\pi}{2} (\sin \frac{11\pi}{2} - \sin 0) + \cos 3\pi}$$

Risposta: -5

1. Calcolo i valori di tutte le funzioni (porto prima gli angoli tra 0 e 2π):

$$\sin \frac{5\pi}{2} = 1$$

$$\cos 4\pi = 1$$

$$\cos \frac{3\pi}{2} = 0$$

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$

$$\sin \frac{11\pi}{2} = -1$$

$$\sin 0 = 0$$

$$\cos 3\pi = -1$$

2. Sostituisco nel numeratore e nel denominatore:

$$\frac{5 \cdot 1 \cdot (1 + 3 \cdot 0)}{2 \cdot 0 \cdot ((-1) - 0) + (-1)}$$

3. Calcolo numeratore e denominatore:

$$\text{numeratore} = 5 \quad \text{denominatore} = -1$$

4. Divido e semplifico:

$$\frac{5}{-1} = -5$$

10. Calcola: $\cos -\frac{\pi}{2}$

Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

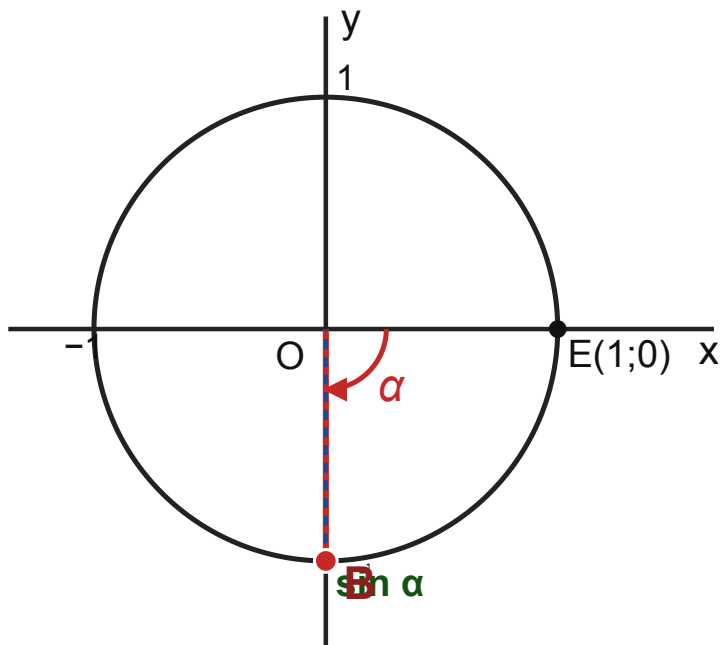
L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$

2. Trovo il punto B sulla circonferenza: è sull'asse y negativo: $B(0 ; -1)$.

3. Ricorda: $\cos \alpha = x$ del punto B e $\sin \alpha = y$ del punto B. Qui $B(0 ; -1)$, quindi:

$$\cos -\frac{\pi}{2} = 0$$



11. Calcola il valore dell'espressione:

$$\frac{1}{3} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \sin \frac{7\pi}{2} - 5 \sin 0 + \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi}{2}$$

Risposta: $\frac{2}{3}$

1. Per ogni funzione porto l'angolo tra 0 e 2π (tolgo i giri interi) e leggo il valore: B è sugli assi, quindi il valore è 0, 1 o -1 .

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

$$\sin 0 = 0$$

$$\sin \frac{7\pi}{2} = -1$$

2. Sostituisco i valori nell'espressione:

$$\frac{1}{3} \cdot 1 - \frac{5}{6} \cdot (-1) - 5 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot (-1)$$

3. Calcolo (prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze):

$$= \frac{2}{3}$$

12. Per l'angolo $\alpha = \frac{8\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Risposta: $\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$

1. Trovo il quadrante.

L'angolo è più grande di un angolo giro (2π). Tolgo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$\frac{8\pi}{3} - 2\pi = \frac{2\pi}{3}$$

$\frac{2\pi}{3}$ cade nel **2° quadrante**.

2. In ogni quadrante il punto B ha una x (cos) e una y (sin) con segni precisi:

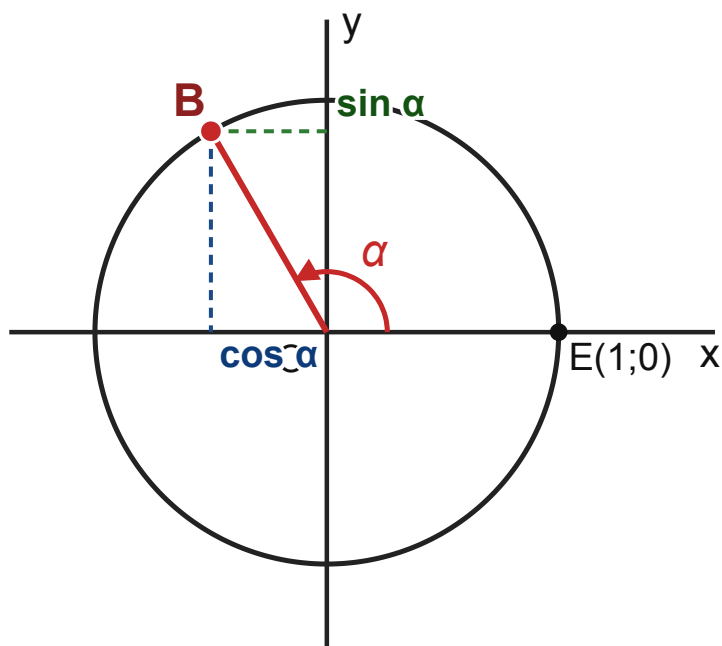
1° quadrante: cos + , sin +

2° quadrante: cos - , sin +

3° quadrante: cos - , sin -

4° quadrante: cos + , sin -

Nel 2° quadrante: **$\sin \alpha > 0$ e $\cos \alpha < 0$** .



Quiz di teoria: risposte

1. D · l'ascissa del punto B. $\cos \alpha = x_B$.

2. A · l'ordinata del punto B. $\sin \alpha = y_B$.

3. D · 1,5. Il seno sta tra -1 e 1.

4. A · -1 . $B(-1 ; 0)$: la x vale -1 .

5. B · -1 . $B(0 ; -1)$: la y vale -1 .

Orale: risposte modello

Come si definiscono seno e coseno di un angolo?

Si prende la circonferenza goniometrica e il punto B in cui il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza. Il coseno di α è l'ascissa di B e il seno di α è l'ordinata di B.

Tra quali valori variano seno e coseno?

Tra meno 1 e 1, perché il raggio della circonferenza è 1 e quindi ascissa e ordinata di B non possono superare 1 in valore assoluto.

4 · Tangente e cotangente · Soluzioni

1. Se $\tan \alpha = -\frac{2}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $-\frac{5}{2}$

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

L'inverso di una frazione si ottiene **capovolgendola** (il segno resta uguale):

$$\cot \alpha = \frac{1}{-\frac{2}{5}} = -\frac{5}{2}$$

2. Se $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $-\frac{5}{12}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\cot \alpha = -\frac{5}{13} : \frac{12}{13} = -\frac{5}{13} \cdot \frac{13}{12}$$

I denominatori 13 si semplificano tra loro. Resta $\frac{5}{12}$. Regola dei segni: segni diversi → meno.

$$\cot \alpha = -\frac{5}{12}$$

3. Calcola: **$\tan -2\pi$**

Risposta: 0

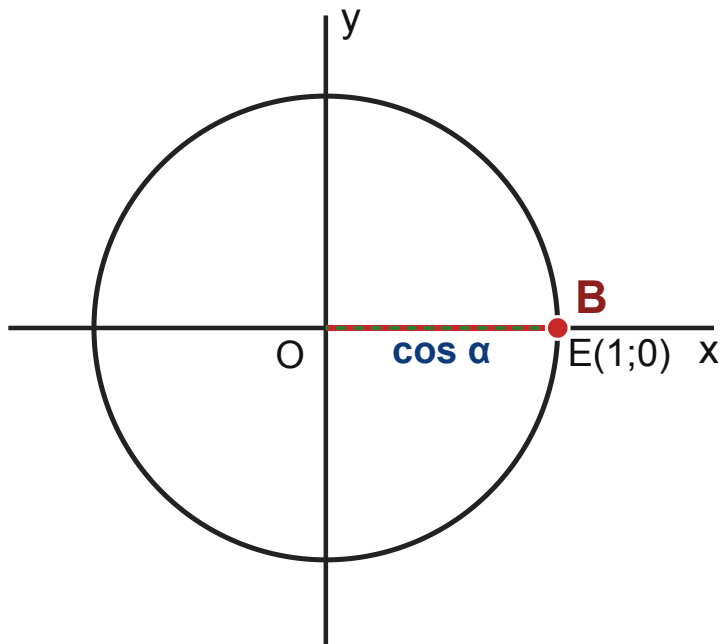
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-2\pi + 2\pi = 0$$

Ricorda: **$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$** e **$\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$** .

B è sull'asse x: $y_B = 0$, quindi $\tan = 0 : x_B = \mathbf{0}$.



4. Calcola: $\cot -\pi$

Risposta: non esiste

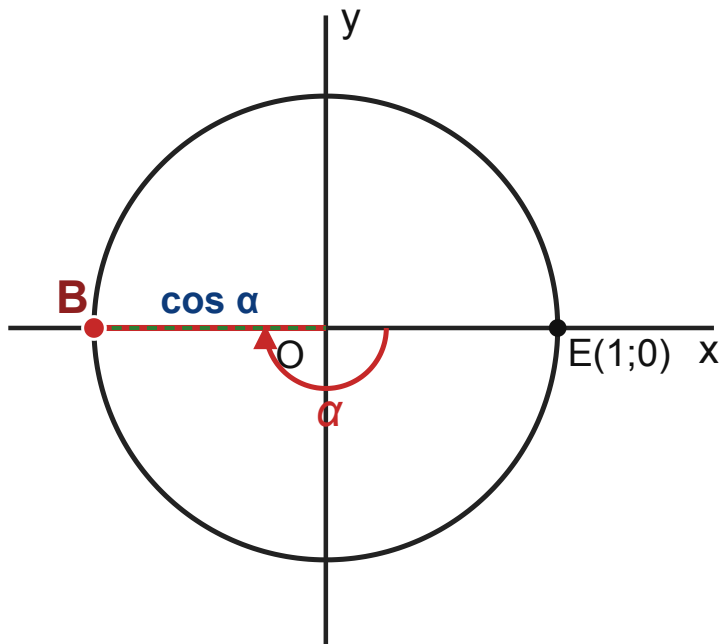
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\pi + 2\pi = \pi$$

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse x: $y_B = 0$ e non si può dividere per 0: la cotangente **non esiste**.



5. Se $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$ e $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{5}{12}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = -\frac{5}{13} : -\frac{12}{13} = -\frac{5}{13} \cdot -\frac{13}{12}$$

I denominatori 13 si semplificano tra loro. Resta $\frac{5}{12}$. Regola dei segni: segni uguali → più.

$$\tan \alpha = \frac{5}{12}$$

6. Se $\sin \alpha = -\frac{15}{17}$ e $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{15}{8}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = -\frac{15}{17} : -\frac{8}{17} = -\frac{15}{17} \cdot -\frac{17}{8}$$

I denominatori 17 si semplificano tra loro. Resta $\frac{15}{8}$. Regola dei segni: segni uguali → più.

$$\tan \alpha = \frac{15}{8}$$

7. Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{3}{4}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4}$$

I denominatori 5 si semplificano tra loro. Resta $\frac{3}{4}$. Regola dei segni: segni uguali $\rightarrow$ più.

$$\tan \alpha = \frac{3}{4}$$

8. Se $\sin \alpha = \frac{21}{29}$ e $\cos \alpha = \frac{20}{29}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $\frac{20}{21}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\cot \alpha = \frac{20}{29} : \frac{21}{29} = \frac{20}{29} \cdot \frac{29}{21}$$

I denominatori 29 si semplificano tra loro. Resta $\frac{20}{21}$. Regola dei segni: segni uguali $\rightarrow$ più.

$$\cot \alpha = \frac{20}{21}$$

9. Calcola: $\cot \frac{3\pi}{2}$

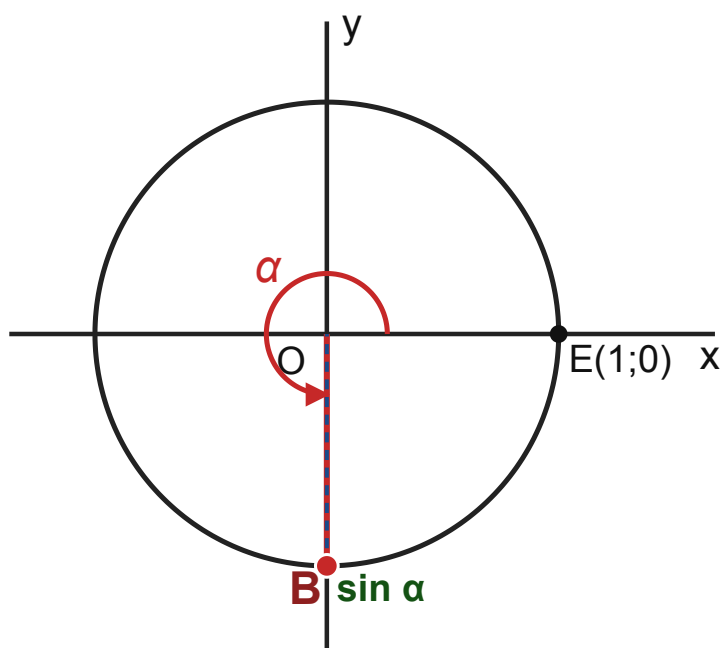
Risposta: 0

1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo $\frac{3\pi}{2}$ è già tra 0 e 2π : non devo togliere nessun giro.

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y: $x_B = 0$, quindi $\cot = 0$: $y_B = 0$.



10. Se $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Risposta: $\frac{12}{5}$

Uso la definizione: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ e $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**:

$$\tan \alpha = \frac{12}{13} : \frac{5}{13} = \frac{12}{13} \cdot \frac{13}{5}$$

I denominatori 13 si semplificano tra loro. Resta $\frac{12}{5}$. Regola dei segni: segni uguali $\rightarrow$ più.

$$\tan \alpha = \frac{12}{5}$$

11. Se $\tan \alpha = \frac{2}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Risposta: $\frac{5}{2}$

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$

L'inverso di una frazione si ottiene **capovolgendola** (il segno resta uguale):

$$\cot \alpha = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2}$$

12. Calcola: $\cot - \frac{3\pi}{2}$

Risposta: 0

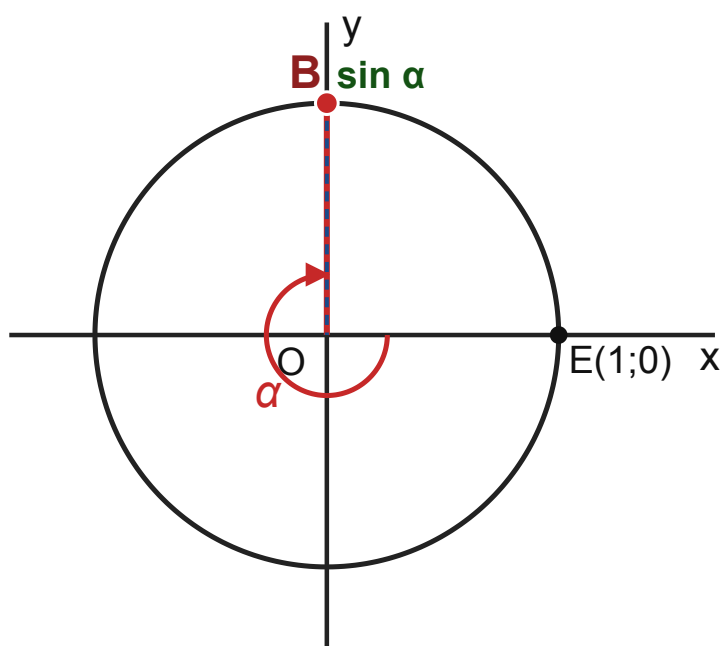
1. Porto l'angolo tra 0 e 2π .

L'angolo è negativo. Aggiungo un giro intero (2π per ogni giro) fino a stare tra 0 e 2π :

$$-\frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

Ricorda: $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$ e $\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$.

B è sull'asse y : $x_B = 0$, quindi $\cot = 0 : y_B = 0$.



Quiz di teoria: risposte

1. **B** · ordinata e ascissa di B. $\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$.

2. **D** · $\frac{\pi}{2}$. In $\frac{\pi}{2}$ B è sull'asse y : $x_B = 0$.

3. **D** · 0. $B(-1 ; 0)$: $\tan = \frac{0}{(-1)} = 0$.

4. **C** · l'inverso della tangente. $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

5. **D** · $\frac{4}{3}$. Si capovolge la frazione.

Orale: risposte modello

Come si definiscono tangente e cotangente? Quando esistono?

La tangente di α è il rapporto tra l'ordinata e l'ascissa del punto B, quando esiste. Non esiste quando l'ascissa è zero, cioè per α uguale a $\pi/2$ più $k\pi$. La cotangente è il rapporto tra l'ascissa e l'ordinata, cioè l'inverso della tangente, e non esiste quando l'ordinata è zero, cioè per α uguale a $k\pi$.

5 · Le relazioni fondamentali · Soluzioni

1. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $-\frac{3}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$$

5. Nel 3° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{3}{5}$$

2. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{8}{17}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $-\frac{15}{17}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{8}{17}\right)^2 = \frac{64}{289}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{289}{289} - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{15}{17}$$

5. Nel 3° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{15}{17}$$

3. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ e che α è nel 3° quadrante, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $-\frac{3}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$$

5. Nel 3° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{3}{5}$$

4. Sapendo che $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ e che $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $\frac{5}{13}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(\frac{12}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{169}{169} - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{5}{13}$$

5. Nel 1° quadrante il coseno è **positivo**.

$$\cos \alpha = \frac{5}{13}$$

5. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{21}{29}$ e che α è nel 3° quadrante, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $-\frac{20}{29}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(-\frac{21}{29}\right)^2 = \frac{441}{841}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{841}{841}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{841}{841} - \frac{441}{841} = \frac{400}{841}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{400}{841}} = \pm \frac{20}{29}$$

5. Scelgo il segno: nel 3° quadrante il seno è **negativo**.

$$\sin \alpha = -\frac{20}{29}$$

6. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ e che $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $\frac{4}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

5. Nel 4° quadrante il coseno è **positivo**.

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

7. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel 4° quadrante, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $\frac{4}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

5. Nel 4° quadrante il coseno è **positivo**.

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

8. Sapendo che $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e che $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, calcola $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ e $\cot \alpha$.

Risposta: $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$, $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$

1. Trovo $\cos \alpha$ con la prima relazione fondamentale: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Sostituisco il valore noto:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \frac{9}{25} + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{25 - 9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}$$

Scelgo il segno con l'intervallo ($\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$): nel 2° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5}$$

2. Trovo $\tan \alpha$: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}$

Dividere per una frazione = moltiplicare per la frazione capovolta:

$$\frac{3}{5} \cdot -\frac{5}{4} = -\frac{3}{4}$$

3. Trovo $\cot \alpha$: è l'inverso della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{-\frac{3}{4}} = 1 \cdot -\frac{4}{3} =$

$$-\frac{4}{3}$$

9. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel 3° quadrante, calcola $\cos \alpha$.

Risposta: $-\frac{4}{5}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$.

2. Calcolo $\sin^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

3. Sottraggo da 1:

$$\cos^2 \alpha = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

4. Radice:

$$\cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

5. Nel 3° quadrante il coseno è **negativo**.

$$\cos \alpha = -\frac{4}{5}$$

10. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{20}{29}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\sin \alpha$, $\tan \alpha$ e $\cot \alpha$.

Risposta: $\sin \alpha = -\frac{21}{29}$, $\tan \alpha = \frac{21}{20}$, $\cot \alpha = \frac{20}{21}$

1. Trovo $\sin \alpha$ con la prima relazione fondamentale: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Sostituisco il valore noto:

$$\left(-\frac{20}{29}\right)^2 + \sin^2 \alpha = 1 \rightarrow \frac{400}{841} + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{400}{841} = \frac{841 - 400}{841} = \frac{441}{841}$$

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{441}{841}} = \pm \frac{21}{29}$$

Scelgo il segno con l'intervallo ($\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$): nel 3° quadrante il seno è **negativo**.

$$\sin \alpha = -\frac{21}{29}$$

$$\mathbf{2. Trovo \tan \alpha:} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{21}{29}}{-\frac{20}{29}}$$

Dividere per una frazione = moltiplicare per la frazione capovolta:

$$-\frac{21}{29} \cdot -\frac{29}{20} = \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{20}}$$

$$\mathbf{3. Trovo \cot \alpha:} \text{ è l'inverso della tangente: } \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{\frac{21}{20}} = 1 \cdot \frac{20}{21} =$$

$$\frac{\mathbf{20}}{\mathbf{21}}$$

11. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{20}{29}$ e che α è nel 1° quadrante, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $\frac{21}{29}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(\frac{20}{29} \right)^2 = \frac{400}{841}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{841}{841}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{841}{841} - \frac{400}{841} = \frac{441}{841}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{441}{841}} = \pm \frac{21}{29}$$

5. Scelgo il segno: nel 1° quadrante il seno è **positivo**.

$$\sin \alpha = \frac{21}{29}$$

12. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$ e che $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, calcola $\sin \alpha$.

Risposta: $-\frac{7}{25}$

1. Prima relazione fondamentale: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, quindi $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$.

2. Calcolo $\cos^2 \alpha$ (un quadrato è sempre positivo):

$$\cos^2 \alpha = \left(-\frac{24}{25}\right)^2 = \frac{576}{625}$$

3. Sottraggo da 1 (scrivo $1 = \frac{625}{625}$):

$$\sin^2 \alpha = \frac{625}{625} - \frac{576}{625} = \frac{49}{625}$$

4. Faccio la radice (due segni possibili):

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{49}{625}} = \pm \frac{7}{25}$$

5. Scelgo il segno: nel 3° quadrante il seno è **negativo**.

$$\sin \alpha = -\frac{7}{25}$$

Quiz di teoria: risposte

1. **B** · $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Deriva dal teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica.

2. **D** · $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. La tangente è y_B diviso x_B , cioè seno su coseno.

3. **A** · $\frac{16}{25} \cdot 1 - \frac{9}{25} = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

4. **C** · il quadrante. Il seno è positivo nel 1° e 2° quadrante, negativo nel 3° e 4°.

5. **A** · 2° quadrante. x negativa e y positiva: 2° quadrante.

Orale: risposte modello

Scrivi e spiega la prima relazione fondamentale.

Il punto B di coordinate coseno α e seno α sta sulla circonferenza goniometrica, quindi soddisfa x al quadrato più y al quadrato uguale a 1, cioè $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. Si dimostra con il teorema di Pitagora. Da qui, se conosco il coseno, trovo il seno come più o meno la radice di 1 meno coseno al quadrato.

Scrivi la seconda relazione fondamentale.

La tangente di α è uguale al seno di α diviso il coseno di α , quando il coseno non è zero.